Лабораторная работа 3. Алгоритмы сортировки

1. Имеется массив целых чисел $a[1]\ldots a[n]$, причем все числа неотрицательны и не превосходят m. Отсортировать этот массив; число действий порядка $m+n$.

   Идея решения: Для каждого числа от 0 до m подсчитаем, сколько раз оно встречается в массиве (используя вспомогательный массив $b[0]\ldots b[m]$). После этого исходный массив можно стереть и заполнить заново в порядке возрастания, используя сведения о кратности каждого числа.

2. В массиве $a[1]\ldots a[n]$ целых чисел переставить элементы так, чтобы четные числа шли перед нечетными (не меняя взаимный порядок в каждой из групп).

   Идея решения: Сначала спишем (во вспомогательный массив) все четные, а потом – все нечетные.

3. Подсчитать количество произведенных сравнений (отдельно рассмотреть сравнения с элементом массива и все остальные) и количество произведенных перестановок элементов (в некоторых случаях это изменение одного элемента массива, в некоторых – пары элементов) при сортировке по неубыванию массива из 100000 элементов, элементы которого изначально расположены по неубыванию / по невозрастанию / случайным образом. Методы сортировки:
   1) алгоритм простого выбора;
   2) алгоритм простого обмена;
   3) улучшенный алгоритм простого обмена (учет факта последнего обмена и его места);
   4) улучшенный алгоритм простого обмена – шейкер-сортировка (учет факта последнего обмена и чередование направлений просмотра элементов);
   5) алгоритм прямого включения (простыми вставками);
   6) улучшенный алгоритм прямого включения (добавить барьерный элемент);
   7) алгоритм сортировки слияниями;
   8) быстрая сортировка Хоара.

   Заполнить таблицу ***автоматически***.

	Изначально по неубыванию			Изначально по невозрастанию			Случайным образом		
	Кол-во сравнений с элементом массива	Кол-во сравнений не с элементом массива	Кол-во перестановок	Кол-во сравнений с элементом массива	Кол-во сравнений не с элементом массива	Кол-во перестановок	Кол-во сравнений с элементом массива	Кол-во сравнений не с элементом массива	Кол-во перестановок
№1									
№2									
№3									
№4									
№5									
№6									
№7									
№8									

Экспериментально сравните время работы всех восьми методов сортировки (используйте версии методов без подсчета количества сравнений и перестановок).

Запустите каждый метод сортировки для массивов различной длины и заполните такую таблицу. Каждый замер выполняется 10 раз и усредняется. Время измеряется в секундах.

n	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
100000								
150000								
200000								
350000								
300000								
350000								
400000								
450000								
500000								

Постройте по таблице в Excel восемь графиков на одной координатной плоскости, которые показывают, как время работы каждого метода зависит от длины массива.

4. Решить одну из следующих задач (вариант сообщит преподаватель). Все исходные данные считываются из файла (с проверкой корректности).

Вариант 1. Покрасневшая пенсионерка. Анаграмма слова – это слово, которое можно получить из данного перестановкой его букв. *Например*, «покраснение» – «пенсионерка» или «апельсин» – «спаниель».

В массиве записаны слова. Вводится строка (слово). Вывести из массива все слова, которые являются анаграммами введенной строки.

Вариант 2. Много шоколада вредно. Любитель шоколада первый раз в жизни попал на бельгийскую шоколадную фабрику. В массиве хранятся цены за каждый сорт шоколада, который там есть. У него в кармане только `s` евро. Программа находит, какое максимальное число *разных* сортов он сможет на них попробовать.

Например, для массива {`70, 200, 30, 150, 60, 150, 40, 100`} и `s=500` ответ равен `6`, а для массива {`200, 100`} и `s=500` ответом будет `2`.

Вариант 3. Такси. Закончилось совещание одной фирмы. Удачно. Директор даже заказал каждому сотруднику за свой счёт отдельное такси. Когда машины подъехали, оказалось, у водителей разные тарифы за километр. Директор решил, конечно, сэкономить. Он узнал, какому сотруднику сколько километров до дома, и рассадил их *по одному* в такси так, чтобы заплатить за всех по минимуму.

В первом массиве хранятся расстояния. Первое число – расстояние до дома первого сотрудника, второе – до дома второго, и так далее.

Во втором массиве указаны тарифы. Первое число – тариф за один километр у первого таксиста, второе – у второго таксиста, и так далее.

Программа находит минимальную сумму, которую заплатит директор.

Например, для массивов {`5, 4, 6, 3`} и {`10, 8, 9,7`} ответ – `148`.

Вариант 4. Каток. Студенты факультета отправились на каток. Любому подходят коньки, лишь бы их размер был не меньше размера ноги.

В первом массиве хранятся размеры всех коньков, которые выдают на катке. Во втором – размеры ног каждого студента. Программа определяет, какое наибольшее число студентов смогут кататься одновременно.

Например, для массивов {41, 40, 39, 39, 43} и {42, 41, 42} ответ равен 2, а для {41, 40, 39, 39, 43} и {36, 35, 36, 38} ответом будет 0.

Вариант 5. По росту становись. В массиве хранится рост каждого студента группы. Все числа различны. Программа выводит, на каком месте окажется каждый, если они выстроятся по росту, то есть от самого высокого к низкому.

Например, для массива {170, 160, 180, 190, 165, 160} ответом будет {**3**, **5**, **2**, **1**, **4**, **6**}.

Вариант 6. Матрёшки. В массиве хранятся размеры матрёшек. Меньшая прячется в большей. Программа определяет количество матрёшек в наибольшем наборе, который можно составить.

Например, для массива {5, 1, 3, 1, 5, 7, 1} ответом будет 4.

Вариант 7. Максимальное произведение. В массиве хранятся целые числа. Программа находит максимальное произведение, которое можно получить, перемножив два его элемента.

Например, для массива {4, 1, 0, 3, 2} ответ равен 12, а для {–1, -3, -5, 2, 3}: 15.

Вариант 8. Свадьбы. Одна симпатичная и расчётливая девушка услышала, что при разводе супруги получают половину общего состояния, и решила заработать на своих поклонниках. Она узнала состояние каждого и запланировала выйти замуж за некоторых из них и сразу развестись.

Пользователь вводит, сколько денег у девушки и её поклонников. Программа находит наибольшую сумму, которую она сможет заработать такими махинациями.

Например,

Ввод	Вывод
s=5 и {4, 10, 5, 3, 12.5} s=0 и {1, 3, 2} s=3 и {2, 1, 0}	10 2.125 3

Баллы: За первые две и последнюю задачи – по одному баллу, за третью задачу – 4 балла.